Redegjørelse for overvann
Gamle Alværnvei 65 - Nesodden

Utarbeidet av Konsepthus AS v/Kjetil Halvorsen Dato: 04.09.2024

I Nesoddens kommunes retningslinjer, så henstilles alle tiltak til å håndtere overvann på egen eiendom. Dette notatet vil belyse eksisterende og fremtidig avrenningssituasjon, og vurdere hvorvidt avrenningen og avrenningshastigheten vil øke som følge av tiltaket og anbefalte tiltak for prosjektet.

Overvann skal så langt som mulig utnyttes som et positivt element, herunder bruk av grønne tak, naturlig vegetasjon, dammer og vannspeil. Vannets naturlige kretsløp skal opprettholdes, eller på annen måte utnyttes som ressurs og naturens selvrensingsevne.

Overvann fra tak og overflater skal håndteres lokalt og ikke ledes direkte til kommunal ledning. Både overvann og drensvann må behandles på en slik måte at det ikke påfører ulemper for andre eiendommer.

Innledning/orientering

Konsepthus AS har utført overvannsnotat for overvannshåndtering ifbm. potensiell oppføring av ny enebolig på eiendom g/bnr 30/45 i Nesodden kommune. Vi tar utgangspunkt i eksisterende og ny situasjon for eiendommen.

1 Bakgrunn for beregningene

Eiendommen har et tomteareal på 2274,3 kvm.

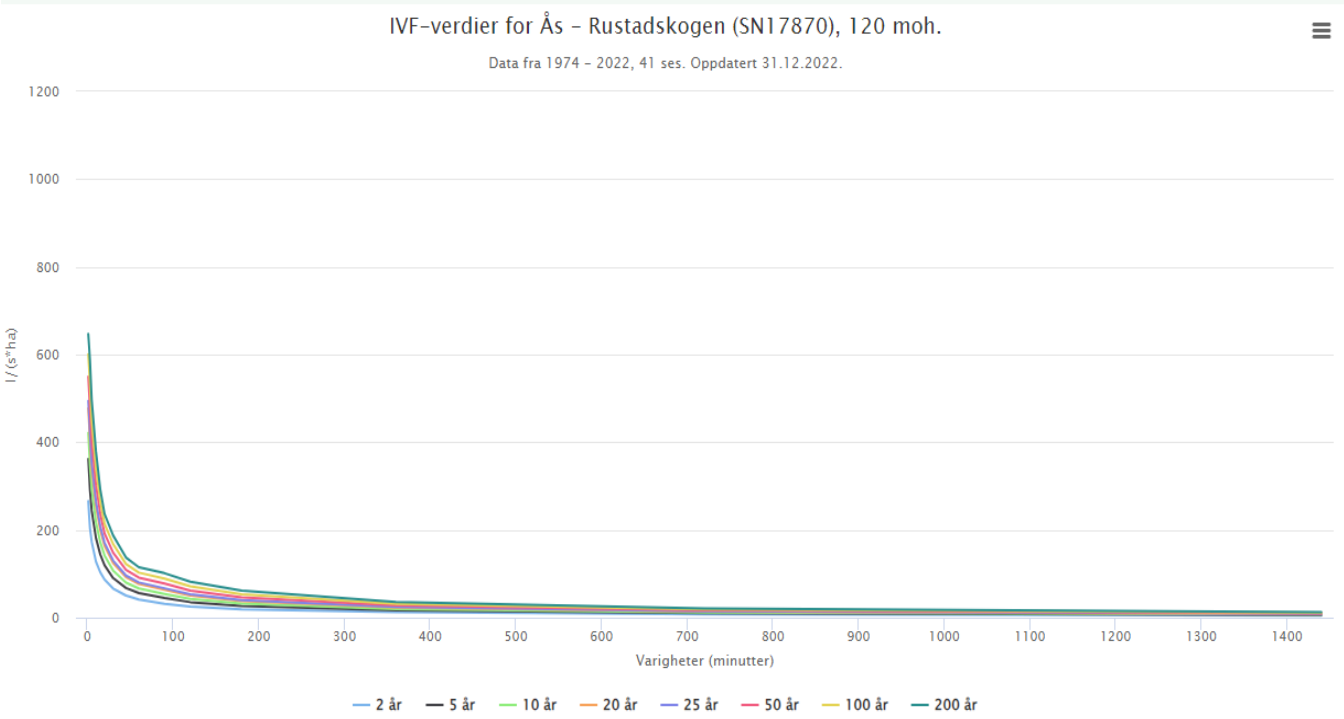
Metode

Avrenningen beregnes etter den rasjonelle metode, som er nedbørintensitet multiplisert med areal og avrenningskoeffisient. Konsentrasjonstid og avrenningshastighet er overordnet vurdert og estimert.

Nedbørdata

For nedbørdata er det benyttet måledata fra nærmeste målestasjon med tilstrekkelig lang måleserie. SN17870 – Ås - Rustadskogen. Måleperiode: 1974 – 2022. Antall sesonger: 41. Hentet fra Norsk klimaservicesenter, juli 2023:

Figur 1: IVF-kurven for Rustadskogen målestasjon.



IVF-verdier for Ås - Rustadskogen (SN17870), 120 moh.
Data fra 1974 - 2022, 41 ses. Oppdatert 31.12.2022.

	Varigheter (minutter)															
Gjentaksintervall (år)	1	2	3	5	10	15	20	30	45	60	90	120	180	360	720	1440
2	265,6	232,2	203,7	173,3	127,5	103,2	87,0	66,5	50,4	41,1	31,6	25,4	19,2	12,4	7,8	4,8
5	361,8	326,6	290,2	244,0	181,2	144,1	119,5	90,3	67,7	56,1	44,7	35,4	26,6	16,7	10,4	6,3
10	421,5	384,5	345,8	292,4	217,3	171,9	141,7	107,5	79,9	66,5	54,1	42,9	32,1	19,8	12,2	7,4
20	477,2	441,3	401,9	337,7	253,3	199,6	163,8	124,5	92,2	76,9	63,8	50,6	37,8	23,1	14,1	8,5
25	494,3	459,7	419,3	353,7	265,0	208,4	170,7	130,1	96,1	80,3	67,0	53,2	39,7	24,2	14,7	8,9
50	549,6	513,5	474,4	401,4	301,7	237,2	192,0	148,3	108,9	91,3	77,7	61,8	46,3	27,7	16,8	10,0
100	600,5	566,7	530,7	448,3	340,6	264,0	213,9	167,9	122,5	102,7	89,2	71,4	53,5	31,6	18,9	11,2
200	646,8	618,0	585,7	497,3	378,6	292,8	236,6	187,6	137,2	114,8	101,4	82,1	61,5	35,8	21,2	12,3

*Figur 2: Nedbørstatistikk (IVF) for Rustadskogen målestasjon. Nedbørintensitet, l/s*ha.*

Klimafaktor

Med bakgrunn i en forventet økning i nedbørintensitet som følge av klimaendringer benyttes en klimafaktor ved beregning av fremtidige vannmengder. Det er benyttet en klimafaktor på 1,4.

Gjentaksintervall (returperiode)

Det er benyttet et gjentaksintervall på 20 år i beregningene

I Nesoddens kommunes retningslinjer, så henstilles alle tiltak til å håndtere overvann på egen eiendom. Dette notatet vil belyse eksisterende og fremtidig avrenningssituasjon, og vurdere hvorvidt avrenningen og avrenningshastigheten vil øke som følge av tiltaket og anbefalte tiltak for prosjektet.

Overordnet plan for overvannshåndtering

Som vist i overvannsplan for overvannshåndtering planlegges stor grad av lokal avrenning med åpne, flerfunksjonelle løsninger.

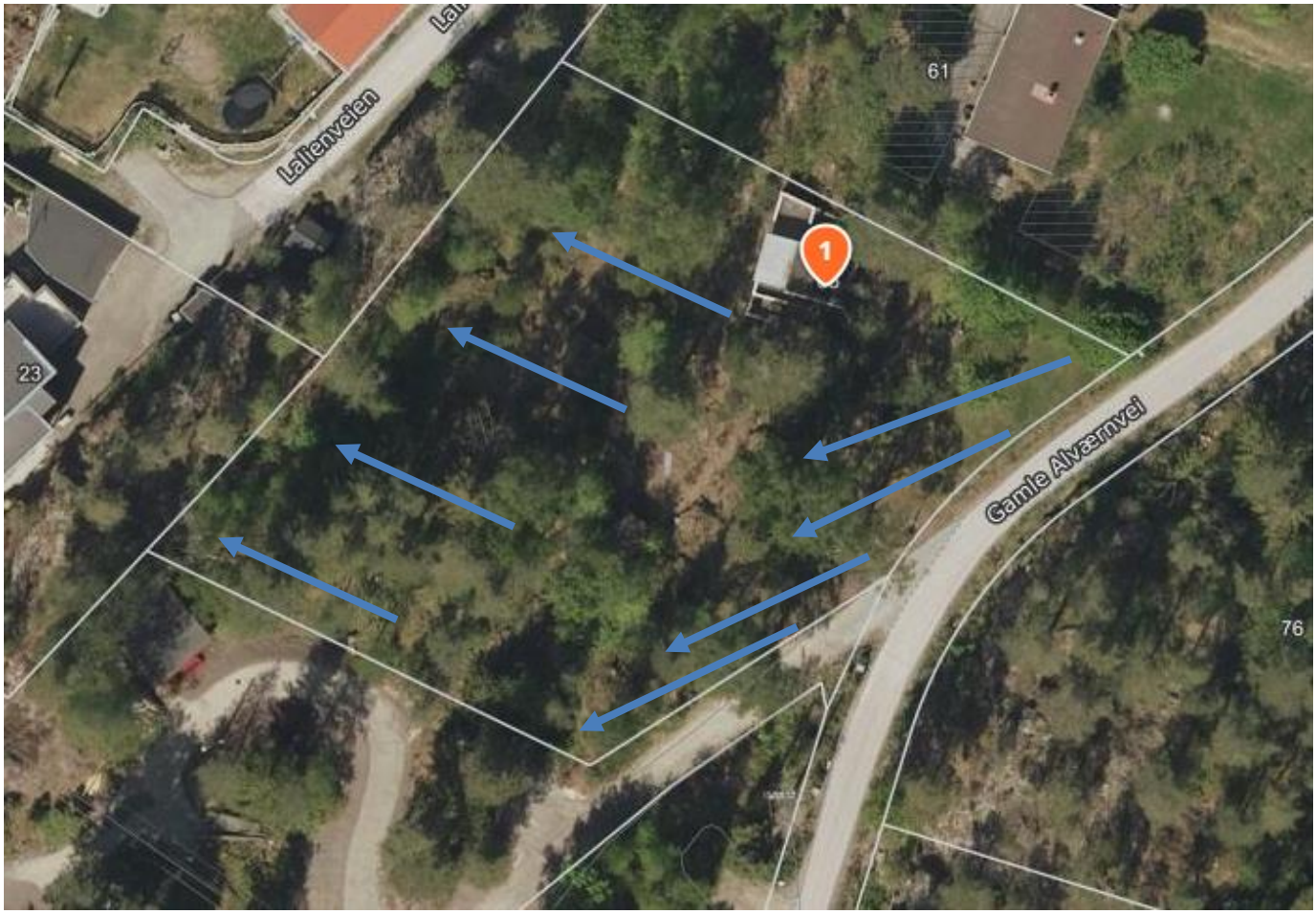
Overvann ved utomhusarealer og parkeringsarealer, planlegges håndtert lokalt med avrenning i infiltrasjon/drensledning, infiltrasjon i hage og ved beplantning. Overvann fra nabotomter og inn i hage mot syd/sydvest og vest planlegges med fall mot bed/hekk og regnbed for infiltrasjon av overvann.

Takvann utgjør den største potensielle overvannsmengden og planlegges håndtert via drensledning, regnbed, infiltrasjon i grunnen og grøfter.

Planlagte oppsamlingspunkter og føringsveier for overvannshåndtering er vist i overvannsplan.

2 Eksisterende situasjon

Eiendommen består i dag av 1 fritidsbolig, og 2 mindre boder/uthus. Terrenget er høyest mot øst på eiendommen, og heller derfra mot syd og vest (Se Figur 1). Alt overvannet på tomten håndteres i dag på egen grunn.



Figur 1: Eksisterende situasjon

2.1 Nedbørfelt

Nedbørfeltet til eiendommen består i dag av arealer som vist i tabell 1.

Tabell 1: Nedbørsfeltet for gjeldende eiendom

Overflate	Nedbørfelt		
	Areal	Avrennings-koeffsient	Areal redusert
Takflater/tett veranda	48,6	0,9	43,7
Vei - asfalt	0	0,85	0,0
Vei permeabel	0	0,55	0,0
plen-hage	133	0,4	53,2
Naturtomt	2092,7	0,4	837,08
Totalt	2274,3	0,41	934,02

2.2 Konsentrasjonstid

Det er antatt en kort konsentrasjonstid og høy hastighet på avrenningen. Beregninger viser en gjennomsnittlig konsentrasjonstid på 20 minutter.

2.3 Maksimal avrenning

Beregnet maksimal avrenning ved eksisterende situasjon er angitt i tabellene under.

Tabell 2: Dagens avrenning uten bruk av klimafaktor

Beregning av maksimal avrenning i liter/sekund																	
Areal (ha)	0,22743	Avrenningsfaktor	0,41					Klimafaktor 1,0									
		Regnvarighet (min)															
Gjentaksinterval (år)		1	2	3	5	10	15	20	30	45	60	90	120	180	360	720	1440
	2	24,8	21,7	19,0	16,2	11,9	9,6	8,1	6,2	4,7	3,8	3,0	2,4	1,8	1,2	0,7	0,4
	5	33,8	30,5	27,1	22,8	16,9	13,5	11,2	8,4	6,3	5,2	4,2	3,3	2,5	1,6	1,0	0,6
	10	39,4	35,9	32,3	27,3	20,3	16,1	13,2	10,0	7,5	6,2	5,1	4,0	3,0	1,8	1,1	0,7
	20	44,6	41,2	37,5	31,5	23,7	18,6	15,3	11,6	8,6	7,2	6,0	4,7	3,5	2,2	1,3	0,8
	25	46,2	42,9	39,2	33,0	24,8	19,5	15,9	12,2	9,0	7,5	6,3	5,0	3,7	2,3	1,4	0,8
	50	51,3	48,0	44,3	37,5	28,2	22,2	17,9	13,9	10,2	8,5	7,3	5,8	4,3	2,6	1,6	0,9
	100	56,1	52,9	49,6	41,9	31,8	24,7	20,0	15,7	11,4	9,6	8,3	6,7	5,0	3,0	1,8	1,0
	200	60,4	57,7	54,7	46,4	35,4	27,3	22,1	17,5	12,8	10,7	9,5	7,7	5,7	3,3	2,0	1,1

Tabell 3: Dagens avrenning med bruk av klimafaktor

Beregning av maksimal avrenning i liter/sekund																	
Areal (ha)	0,22743	Avrenningsfaktor	0,41					Klimafaktor 1,4									
		Regnvarighet (min)															
Gjentaksinterval (år)		1	2	3	5	10	15	20	30	45	60	90	120	180	360	720	1440
	2	34,7	30,4	26,6	22,7	16,7	13,5	11,4	8,7	6,6	5,4	4,1	3,3	2,5	1,6	1,0	0,6
	5	47,3	42,7	37,9	31,9	23,7	18,8	15,6	11,8	8,9	7,3	5,8	4,6	3,5	2,2	1,4	0,8
	10	55,1	50,3	45,2	38,2	28,4	22,5	18,5	14,1	10,4	8,7	7,1	5,6	4,2	2,6	1,6	1,0
	20	62,4	57,7	52,6	44,2	33,1	26,1	21,4	16,3	12,1	10,1	8,3	6,6	4,9	3,0	1,8	1,1
	25	64,6	60,1	54,8	46,3	34,7	27,3	22,3	17,0	12,6	10,5	8,8	7,0	5,2	3,2	1,9	1,2
	50	71,9	67,1	62,0	52,5	39,5	31,0	25,1	19,4	14,2	11,9	10,2	8,1	6,1	3,6	2,2	1,3
	100	78,5	74,1	69,4	58,6	44,5	34,5	28,0	22,0	16,0	13,4	11,7	9,3	7,0	4,1	2,5	1,5
	200	84,6	80,8	76,6	65,0	49,5	38,3	30,9	24,5	17,9	15,0	13,3	10,7	8,0	4,7	2,8	1,6

3 Fremtidig situasjon

Nytt tiltak er riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av 1 ny enebolig. Tiltaket vil lage nytt dreneringssystem for deler av eiendommen. Takovervann vil renne ned til terreng, og har tilgang til stedlige masser og lokalt dreneringssystem som vil infiltrere og fordrøyer overvannet.

Figur 2: Ny situasjon

Tretrinnsstrategien skal legges til grunn med følgende dimensjonerende trinn:

- Trinn 1: Nedbør opptil 20 mm/time (2-års gjentaksintervall) håndteres der regnet faller.
- Trinn 2: Overskytende vann ved hendelser opptil 35 mm/time (20-års gjentaksintervall) fordrøyes i underliggende masser.
- Trinn 3: Overskytende vann ved større nedbørhendelser skal ledes i åpne og trygge flomveier (opptil og over 200-års gjentaksintervall).

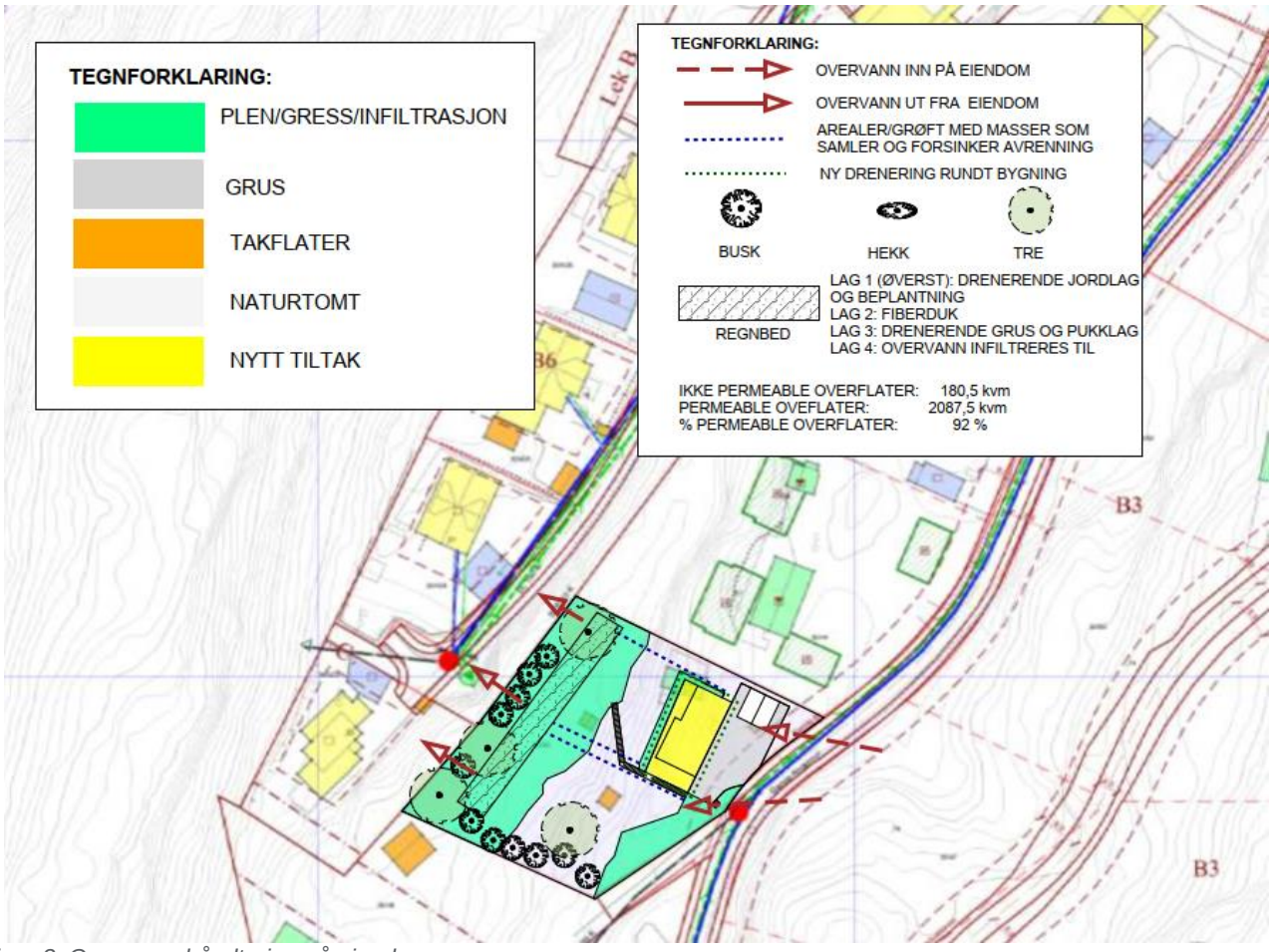
Det bil bli gjennomført følgende tiltak for lokal overvannshåndtering:

- I Trinn 1 vil permeable overflater sørge for at overvannet håndteres der nedbør treffer.

- I Trinn 2 vil busker, hekker, trær, dreneringssystem og underliggende masser sørge for at overvann samles, fordrøyes og infiltreres. I bunnen av tomten mot vest, der det er lavest og samles mest overvann vil det etableres et regnbed. Tiltakene vil hindre at vannet renner til nabotomter og vei.

- I Trinn 3 vil overvannet havne i laveste punkt mot vest/sydvest er naturlige flomvei fra tiltaksområdet, hvor det er etablert regnbed for å håndtere resterende overvann.

Tegning av overvannshåndtering som viser plassering av LOD-tiltakene på tomten:



Figur 3: Overvannshåndtering på eiendommen

3.1 Nedbørfelt

Tabell 4: Fremtidig nedbørsfelt til gjeldende eiendom

Overflate	Nedbørfelt		
	Areal	Avrennings-koeffsient	Areal redusert
Takflater/tett veranda	220,5	0,9	198,5
Vei - asfalt	0	0,85	0
Vei permeabel	240	0,55	132,0
plen-hage	1115	0,4	446
Naturtomt	698,8	0,4	279,52
Totalt	2274,3	0,46	1055,97

3.2 Konsentrasjonstid

Det er samme konsentrasjonstid og hastighet på avrenningen. For beregninger er det antatt en konsentrasjonstid på 20 min.

3.3 Maksimal avrenning

Beregnet maksimal avrenning ved fremtidig situasjon er angitt i tabell under. Det er for fremtidig situasjon også medtatt en klimafaktor på 1,4 for å ta hensyn til forventet økning i nedbørintensitet som følge av klimaendringer.

Tabell 5: Avrenning etter tiltak for uten bruk av klimafaktor

Beregning av maksimal avrenning i liter/sekund																	
Areal (ha)	0,22743	Avrenningsfaktor	0,46					Klimafaktor 1,0									
		Regnvarighet (min)															
Gjentaksinterval (år)		1	2	3	5	10	15	20	30	45	60	90	120	180	360	720	1440
	2	28,0	24,5	21,5	18,3	13,5	10,9	9,2	7,0	5,3	4,3	3,3	2,7	2,0	1,3	0,8	0,5
	5	38,2	34,5	30,6	25,8	19,1	15,2	12,6	9,5	7,1	5,9	4,7	3,7	2,8	1,8	1,1	0,7
	10	44,5	40,6	36,5	30,9	22,9	18,2	15,0	11,4	8,4	7,0	5,7	4,5	3,4	2,1	1,3	0,8
	20	50,4	46,6	42,4	35,7	26,7	21,1	17,3	13,1	9,7	8,1	6,7	5,3	4,0	2,4	1,5	0,9
	25	52,2	48,5	44,3	37,3	28,0	22,0	18,0	13,7	10,1	8,5	7,1	5,6	4,2	2,6	1,6	0,9
	50	58,0	54,2	50,1	42,4	31,9	25,0	20,3	15,7	11,5	9,6	8,2	6,5	4,9	2,9	1,8	1,1
	100	63,4	59,8	56,0	47,3	36,0	27,9	22,6	17,7	12,9	10,8	9,4	7,5	5,6	3,3	2,0	1,2
	200	68,3	65,3	61,8	52,5	40,0	30,9	25,0	19,8	14,5	12,1	10,7	8,7	6,5	3,8	2,2	1,3

Tabell 6: Avrenning etter tiltak med bruk av klimafaktor

Beregning av maksimal avrenning i liter/sekund																	
Areal (ha)	0,22743	Avrenningsfaktor	0,46					Klimafaktor 1,4									
		Regnvarighet (min)															
Gjentaksinterval (år)		1	2	3	5	10	15	20	30	45	60	90	120	180	360	720	1440
	2	39,3	34,3	30,1	25,6	18,8	15,3	12,9	9,8	7,5	6,1	4,7	3,8	2,8	1,8	1,2	0,7
	5	53,5	48,3	42,9	36,1	26,8	21,3	17,7	13,3	10,0	8,3	6,6	5,2	3,9	2,5	1,5	0,9
	10	62,3	56,8	51,1	43,2	32,1	25,4	20,9	15,9	11,8	9,8	8,0	6,3	4,7	2,9	1,8	1,1
	20	70,5	65,2	59,4	49,9	37,4	29,5	24,2	18,4	13,6	11,4	9,4	7,5	5,6	3,4	2,1	1,3
	25	73,1	68,0	62,0	52,3	39,2	30,8	25,2	19,2	14,2	11,9	9,9	7,9	5,9	3,6	2,2	1,3
	50	81,3	75,9	70,1	59,3	44,6	35,1	28,4	21,9	16,1	13,5	11,5	9,1	6,8	4,1	2,5	1,5
	100	88,8	83,8	78,5	66,3	50,4	39,0	31,6	24,8	18,1	15,2	13,2	10,6	7,9	4,7	2,8	1,7
	200	95,6	91,4	86,6	73,5	56,0	43,3	35,0	27,7	20,3	17,0	15,0	12,1	9,1	5,3	3,1	1,8

4 Flomveier

Med bruk av permeabelt veidekke vil det være begrensede mengder som tilføres overflaten. Kompenserende tiltak er etablering av hekker, trær, regnbed og grøft for magasinering. Det er ikke kjent at det har vært flom i området tidligere. Data fra Elvis NVE`s nettside.

5 Forurensning og utslipp

Det er ikke registrert forurensede masser i området. Overvann fra boligområdet vil ikke forurense ytterligere. Det søkes ikke om utslipp til kommunal overvannsledning da beregning viser at under nåværende kjente forhold ikke vil belaste området i særlig grad. Bygningene vil få tradisjonelle vannutkaster til bakken. Nye takrenner legges med åpen renne vekk fra boligen til gress, grønt areal. Drensledning rundt nye boliger legges mot grønt areal.

6 Konklusjon

Tiltaket i seg selv har ikke stor innvirkning for overvannsituasjonen på eiendommen.

Tiltaket med foreslåtte LOD tiltak som permeabelt dekke på interne veier, større hage mot vest, busker, trær, regnbed, ny drenering rundt bygningen og infiltrering i grunnen vil føre til en positiv utvikling for eiendommen og naboeiendommer. Reduksjonen i mengde overvann er beregnet til på 0,09 l/s/ha uten klimafaktor og 0,125 l/s/ha med klimafaktor.

Vår vurdering er at tomten ikke er utsatt for flomrisiko. Tiltaket vil ikke medføre økt flomrisiko for naboeiendommer og er heller ikke selv utsatt for flomrisiko fra naboeiendommer.

Det er vist at avrenning og avrenningshastigheten ikke vil vesentlig endre seg som følge av tiltaket.